Kevin Küster

Zusammenfassung: Basis und Dimension

Basis

Definitionen

Basis

Sei V ein K-Vektorraum und $v_1, \dots, v_n \in V$ $v_1, \dots, v_n$

-> Basis von V über K,

falls $V = \langle v_1, \dots, v_n \rangle$ und $v_1, \dots, v_n$ **linear unabhängig**

Daher gilt für ein linear abhängiges Erzeugendensystem:

Folgende Aussagen sind äquivalent:

(i) $v_1, \dots, v_n$ ist eine Basis von V

(ii) $v_1, \dots, v_n$ ist ein minimales Erzeugendensystem

(iii) $v_1, \dots, v_n$ sind "maximal" linear abhängig, d.h. sie sind linear unabhängig und für jedes $v \in V$ sind $v_1, \dots, v_n, v$ linear abhängig

(iv) Zu jedem $v \in V$ gibt es eindeutige $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in K$, so dass $v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n$ **Koeffizienten**

$\Rightarrow$ Besitzt V ein endliches Erzeugendensystem, so auch eine Basis

Streichungen

Falls für $V = \langle v_1, \dots, v_n \rangle_K$ $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_i v_i + \dots + \lambda_n v_n = 0$ mit $\lambda_i \neq 0$ für $1 \leq i \leq n$ so ist $V = \langle v_1, \dots, \hat{v_i}, \dots, v_n \rangle_K$

Beweis:

o.E.: $i = 1$

$(*) \Rightarrow v_1 = \mu_2 v_2 + \dots + \mu_n v_n$, $\mu_i = -\lambda_1^{-1} \cdot \lambda_i$

Sei $v \in V$ beliebig z.B. $v \in \langle v_2, \dots, v_n \rangle_K$

$V = \langle v_1, \dots, v_n \rangle_K \Rightarrow v = \xi_1 v_1 + \dots + \xi_n v_n$, $\xi_i \in K$

$= \xi_1 (\mu_2 v_2 + \dots + \mu_n v_n) + \xi_2 v_2 + \dots + \xi_n v_n$

$(**)$

$= (\xi_1 \mu_2 + \xi_2) \cdot v_2 + \dots + (\xi_1 \mu_n + \xi_n) v_n \in \langle v_2, \dots, v_n \rangle_K$

Austausch

Sei V ein K-Vektorraum mit Basis $v_1, \dots, v_n$

Sei $w = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i \in V$. Ist $\lambda_k \neq 0$ für $1 \leq k \leq n$,

so ist $v_1, \dots, v_{k-1}, w, v_{k+1}, \dots, v$ eine Basis von V.

Steinitzscher Austausch

Sei $w_1, \dots, w_\ell \in V$ linear unabhängig. Dann ist $\ell \leq n$ und es gibt paarweise verschiedene Indizes $i_1, \dots, i_\ell \in \{1, \dots, n\}$ so dass $w_1, \dots, w_\ell$ zusammen mit v_j, $j \in \{1, \dots, n\} \setminus \{i_1, \dots, i_\ell\}$ wieder eine Basis ist.

=> Je zwei endliche Basen zu einem V enthalten gleich viele Elemente.

Beweise - Austausch

o. $\exists$: $k = 1$

Erzeugendensystem: Sei $v \in V$ beliebig:

$v_1, \dots, v_n$ = Basis, also $v = \mu_1 v_1 + \dots + \mu_n v_n$, $\mu_1, \dots, \mu_n \in K$

$\lambda_1 \neq 0$. Löse $(*)$ nach v_1 auf:

$v_1 = \lambda_1^{-1} w - \lambda_1^{-1} \lambda_2 v_2 \dots - \lambda_1^{-1} \lambda_n v_n$

Einsetzen in $(**)$:

$v = \lambda_1^{-1} \mu_1 w + (\mu_2 - \lambda_1^{-1} \lambda_2 \mu_1) v_2 \in \langle w, v_2, \dots, v_n \rangle_K$

$\Downarrow$

Lin. unabh.:

Sei $\mu_1 w + \mu_2 v_2 + \dots + \mu_n v_n = 0$ mit $\mu_i \in K$

$\Rightarrow \underbrace{\mu_1 \lambda_1 v_1}_{0} + \underbrace{(\mu_2 \lambda_2 + \mu_2) v_2}_{0} + \dots + \underbrace{(\mu_n \lambda_n + \mu_n) v_n}_{0} = 0$

$v_1, \dots, v_n$ = Lin. unabh.:

$\Rightarrow \mu_1 = 0$ ($\lambda_1 \neq 0$) $\Rightarrow \mu_2 = 0$ ... $\mu_n = 0$

Dimension

Dimension

Für einen K-Vektorraum V ist die Dimension:

$\dim_K(V) := \begin{cases} n, & \text{falls } V \text{ eine endliche Basis mit } v_1, \dots, v_n \\ \infty, & \text{sonst} \end{cases}$

Für $n = \dim_K(V)$ und $w_1, \dots, w_n \in V$ gilt:

(i) ist $\ell > n$, so sind $w_1, \dots, w_n$ linear abhängig

(ii) ist V von $w_1, \dots, w_n$ erzeugt ist $\ell \geq n$

Dimension von Unterräumen

Sei U ein Unterraum von V: $\dim_K(U) \leq \dim_K(V)$

↪ Jede Basis von U kann durch eine Basis von V ergänzt werden.

$\dim_K(U) = \dim_K(V) \Rightarrow U = V$

Dimensionsformel

Für zwei endliche Unterräume U, U' von V sind $U + U'$ und $U \cap U'$ endlich dimensional mit:

$\dim_K(U) + \dim_K(U') = \dim_K(U + U') + \dim_K(U \cap U')$

$\dim_K(U \oplus U') = \dim_K(U) + \dim_K(U')$